معهد الدلتا العالى لنظم المعلوات الادارية والمحاسبية

بحث عن

المنصات السحابية ومشاركة الملفات

مقدم من

ولاء سمير عبدالحميد محمد

الفرقة الثانية

الرقم الجامعي : ٢٥٠٢١٥٨

المقدمة

يمر العالم بطفرة رقمية متسارعة غيرت ملامح إدارة البيانات والمعلومات؛ حيث تحولت المؤسسات والأفراد من الاعتماد على وسائط التخزين الفيزيائية التقليدية (كالأقراص الصلبة والمخدمات المحلية) إلى تبني بيئات افتراضية مرنة تُعرف بـ **"الحوسبة السحابية " (Cloud Computing).**وتعد **المنصات السحابية ومشاركة الملفات** واحدة من أبرز تطبيقات هذه التقنية التي أحدثت ثورة في نمط العمل التعاوني والتعليم والبحث العلمي. فلم يعد تخزين الملفات يقتصر على حفظ البيانات فحسب، بل امتد ليشمل إمكانية الوصول الفوري والمشترك للملفات من أي مكان في العالم وعبر أي جهاز متصل بالشبكة. يهدف هذا البحث إلى دراسة المنصات السحابية، واستعراض آليات مشاركة الملفات، وتبيان فوائدها ومخاطرها الأمنية، مع تقديم نظرة استشرافية لمستقبل هذه التقنيات.

ماهية المنصات السحابية ونماذجها

تُعرف المنصة السحابية بأنها بيئة رقمية مستضافة على خوادم بعيدة يديرها مزودو الخدمة، تتيح للمستخدمين استئجار الموارد الحوسبية (مثل التخزين، والمعالجة، والشبكات) عبر الإنترنت دون الحاجة لامتلاك بنية تحتية فيزيائية.

وتنقسم السحب المحتضنة للمنصات إلى ثلاثة نماذج رئيسية:

١. **السحابة العامة :(Public Cloud)** خدمات متاحة للجميع عبر الإنترنت وتديرها شركات عملاقة (مثل خدمات جوجل ومايكروسوفت)
٢. **السحابة الخاصة :(Private Cloud)** بنية تحتية مخصصة لمؤسسة واحدة فقط لضمان أقصى درجات السرية والتحكم.
٣. **السحابة الهجينة :(Hybrid Cloud)** بيئة تجمع بين السحابتين العامة والخاصة، تتيح مشاركة البيانات والتطبيقات بينهما بسلاسة حسب حساسية المعلومات.

آليات وتقنيات مشاركة الملفات سحابياً

تعتمد منصات مشاركة الملفات على نموذج **"البرمجيات كخدمة (Software as a Service - SaaS)"**، وتعمل وفق آليات برمجية متطورة تضمن كفاءة الأداء، وأبرزها:

- **تزامن البيانات الذكي (Data Synchronization):** تحديث الملفات لحظياً عبر جميع الأجهزة المرتبطة بالحساب بمجرد إجراء أي تعديل.
- **العمل التعاوني المتزامن (Real-time Collaboration):** تمكين أكثر من مستخدم من تحرير المستند نفسه في الوقت ذاته، مع إظهار التعديلات مباشرة لكل الأطراف.
- **التحكم في الأذونات (Access Control & Permissions):** تحديد صلاحيات المستلمين للملفات بدقة (عرض فقط، تعليق، أو تحرير كامل)، مع إمكانية حماية الروابط بكلمات مرور أو تحديد تاريخ انتهاء لصلاحيتها.
- **إدارة الإصدارات (Version History):** الاحتفاظ بالسجلات القديمة للملف، مما يسمح باستعادة أي نسخة سابقة في حال حدوث خطأ أثناء التعديل المشترك.

أشهر منصات التخزين والمشاركة السحابية

تتنافس العديد من الشركات العالمية في تقديم خدمات التخزين والمشاركة، وتختلف فيما بينها من حيث المساحة المجانية، والتكامل البرمجي:

المنصة السحابية	الشركة المطورة	أبرز الميزات والتكامل
Google Drive	Google	تكامل تام مع مستنداتGoogle Docs ، ومساحة مجانية تبلغ ١٥ جيجابايت.
OneDrive	Microsoft	اندماج عميق مع نظام التشغيل Windows وحزمة برامج.Office 365

Dropbox	Dropbox Inc.	رائدة في سرعة تزامن الملفات الضخمة والاعتمادية العالية المستقلة.
iCloud	Apple	مصممة خصيصاً للاندماج السلس بين أجهزة ومنتجات منظومة.Apple
Nextcloud	مجتمع مفتوح المصدر	منصة مستضافة ذاتياً تتيح للمؤسسات بناء سحابتها الخاصة بحرية وأمان كامل.

التحديات الأمنية والحلول في البيئة السحابية

رغم المزايا الهائلة، تواجه منصات مشاركة الملفات تحديات أمنية حرجة، نظراً لأن البيانات تُخزن خارج النطاق الفيزيائي للمستخدم:

.1التهديدات والمخاطر:

- **تسريب البيانات والوصول غير المصرح به :**نتيجة ضعف كلمات المرور أو مشاركة الروابط بشكل علني.
- **الهجمات السيبرانية :**استهداف خوادم مزودي الخدمة بهجمات حجب الخدمة (DDoS) أو برمجيات الفدية.
- **الامتثال القانوني :**تحديات توافق المنصات مع قوانين حماية البيانات العالمية مثل (GDPR)في أوروبا.

.2الحلول والتدابير الأمنية:

- **التشفير الشامل :(End-to-End Encryption)** تشفير الملفات أثناء السكون (عند تخزينها) وأثناء الانتقال (عبر الشبكة.(

- **المصادقة الثنائية (٢ :(FA**اشتراط خطوة تأكيد إضافية (مثل رمز مرسل للهاتف) بجانب كلمة المرور لفتح الحساب.
- **عمارة الثقة الصفرية :(Zero-Trust Architecture)** التحقق المستمر من هوية أي مستخدم أو جهاز يحاول الوصول إلى الملفات المشتركة.

الخاتمة

لم تعد المنصات السحابية ومشاركة الملفات مجرد خيار تكنولوجي رفيع، بل تحولت إلى عصب رئيسي لاستمرارية الأعمال والتعليم في العصر الحديث. لقد أثبتت هذه التقنيات قدرتها على خفض التكاليف التشغيلية للمؤسسات، ورفع كفاءة الإنتاجية عبر تذليل العقبات الجغرافية أمام فرق العمل. ومع التوجه المتزايد نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في السحابة لتنظيم الملفات تلقائياً وتوقع المخاطر الأمنية، فإن المستقبل يتجه نحو بيئات سحابية أكثر ذكاءً، وأشد أماناً، وأقرب لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتطورة.

المراجع(References)

١. **العلي، أحمد ياسين** .(2021) .*الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في المؤسسات المعاصرة* .دار التنوير للنشر والتوزيع، عمان.

٢. **شحادة، رامي، وآخرون** .(2023) .أمن المعلومات في منصات التخزين السحابي: دراسة تحليلية .*المجلة العربية للمعلوماتية والتقنية*، مجلد ٥، عدد ٢، ص ص ٤٥-٦٢.

3. **Mell, P., & Grance, T.** (2011). *The NIST Definition of Cloud Computing*. National Institute of Standards and Technology (NIST), Special Publication 800-145.

4. **Armbrust, M., & et al.** (2010). A view of cloud computing. *Communications of the ACM*, 53(4), 50-58.

٥. البوابة العربية للأخبار التقنية (٢٠٢٥ .(*تقرير حول تطور أدوات العمل التعاوني السحابي وثورة الذكاء الاصطناعي* .تم الاسترجاع من الموقع الرسمي عبر الرابط AITNews : Cloud Tech Report.